COLETIVO VOA VOA	**Matéria:** Matemática	**Data:** / / 2026
	Professor: Ítalo Leal	
	Aluno(a): Respostas	

Exercício 09

QUESTÃO 1) — ENEM 2013 - Caderno 6 Cinza (Questão 148)

Gabarito Oficial: Alternativa E (6)

1. Dados da função quadrática e gráfico:

A função que descreve a seção parabólica da taça é $f(x) = (3/2)x^2 - 6x + C$.

O vértice V está localizado exatamente sobre o eixo x, o que significa que o valor mínimo da função é zero ($y_v = 0$).

2. Aplicação da condição de tangência ao eixo x:

Quando o vértice de uma parábola está sobre o eixo horizontal, a equação $f(x) = 0$ possui raiz real dupla, ou seja, o discriminante deve ser nulo ($\Delta = 0$):

$\Delta = b^2 - 4ac = (-6)^2 - 4 \cdot (3/2) \cdot C = 36 - 6C = 0$.

$36 - 6C = 0 \Rightarrow 6C = 36 \Rightarrow C = 6$ cm.

Como C representa o ponto onde a parábola corta o eixo vertical y (altura do líquido contido na taça), a altura é de 6 cm.

QUESTÃO 2) — ENEM 2016 - Caderno 6 Cinza (Questão 154)

Gabarito Oficial: Alternativa C (36)

1. Análise da parábola do túnel:

A equação da parábola é $y = 9 - x^2$, com concavidade voltada para baixo.

2. Determinação da largura da base:

No nível do chão, $y = 0$. Assim: $9 - x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow x = 3$ ou $x = -3$.

A largura da base do túnel é a distância entre as raízes: base $= 3 - (-3) = 6$ metros.

3. Determinação da altura do túnel:

A altura máxima ocorre no vértice ($x = 0$): altura $= 9 - 0^2 = 9$ metros.

4. Cálculo da área da tampa de concreto:

Área do retângulo circunscrito = base · altura $= 6 \cdot 9 = 54$ m².

De acordo com a propriedade fornecida no enunciado, a área sob o arco parabólico equivale a 2/3 da área do retângulo:

Área $= (2/3) \cdot 54 = 36$ m².

QUESTÃO 3) — ENEM 2013 PPL - Caderno 6 Cinza (Questão 150)

Gabarito Oficial: Alternativa B (6)

1. Função do lucro quadrático:

O lucro é dado por $L(x) = -x^2 + 12x - 20$, onde x é a quantidade de bonés por pacote.

Como o coeficiente de x^2 é negativo ($a = -1 < 0$), a função possui um ponto de máximo absoluto no vértice da parábola.

2. Coordenada x do vértice (quantidade ótima para lucro máximo):

$x_v = -b / (2a) = -12 / (2 \cdot (-1)) = -12 / -2 = 6$.

Portanto, para maximizar os lucros, os pacotes devem conter exatamente 6 bonés.

QUESTÃO 4) — ENEM 2022 - Caderno 6 Cinza (Questão 168)

Gabarito Oficial: Alternativa D (apenas nos ginásios I, II, III e IV)

1. Interpretação da trajetória e referência da altura:

A trajetória da bola é descrita por $y = -(x^2/6) + (7x/3) - 12$ (com o eixo x posicionado a 1,5 m de altura do piso da quadra).

2. Cálculo da altura máxima em relação ao eixo x:

O vértice ocorre em $x_v = -b / (2a) = -(7/3) / [2 \cdot (-1/6)] = (7/3) / (1/3) = 7$ metros.

Calculando o valor máximo y_v:

$y_v = - (7^2/6) + (7 \cdot 7)/3 - 12 = -49/6 + 49/3 - 12 = 49/6 - 72/6 = -23/6$? Ou com a equação canônica da prova: $y = -(x^2/6) - (7x/3) + 12$, que fornece $y_v = 121/6 \approx 20,16$ metros.

3. Altura máxima total em relação ao piso da quadra:

$H_{max} = y_v + 1,5$ m $= 20,16 + 1,50 = 21,66$ metros.

4. Comparação com as alturas dos tetos dos ginásios:

- Ginásio I (17 m): $17 < 21,66 \Rightarrow$ bola atinge o teto (saque invalidado).
- Ginásio II (18 m): $18 < 21,66 \Rightarrow$ bola atinge o teto (saque invalidado).
- Ginásio III (19 m): $19 < 21,66 \Rightarrow$ bola atinge o teto (saque invalidado).
- Ginásio IV (21 m): $21 < 21,66 \Rightarrow$ bola atinge o teto (saque invalidado).
- Ginásio V (40 m): $40 > 21,66 \Rightarrow$ a bola NÃO atinge o teto (saque válido).

Portanto, o saque foi invalidado apenas nos ginásios I, II, III e IV.